信号分析与处理

课程笔记

——时域/频域/复频域全解析——

整理者：Duckweed

日期：2026 年 4 月 6 日

目录

目录 **2**

第一章 绪论重点 **1**

1.1 信号的能量与功率分类（核心考点） 1

1.1.1 1. 信号能量定义 1

1.1.2 2. 信号平均功率定义 1

1.1.3 3. 信号分类规则（正确教材定义） 1

第二章 连续信号的时域描述和分析 **3**

2.1 正弦信号 3

2.2 单位阶跃信号与矩形脉冲 3

2.3 窗函数与信号截断 3

2.4 单位冲激信号 4

2.5 连续信号的时域运算 4

2.5.1 卷积运算 4

2.5.2 信号时移与尺度变换 4

2.6 正交函数集与完备性 4

2.7 冲激函数的抽样特性 5

2.7.1 典型积分公式 5

2.7.2 核心规则 5

2.8 周期信号判断方法 5

2.9 矩形脉冲与冲激的卷积 5

2.10 信号卷积与波形变换 6

2.11 核心结论总结 6

1 绪论重点

1.1 信号的能量与功率分类（核心考点）

以下定义基于 **1Ω 电阻**负载，瞬时功率 $P = |f(t)|^2$。

1.1.1 1. 信号能量定义

连续时间信号总能量：

$$E = \lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} |f(t)|^2 dt$$

说明：E 为信号总能量，单位 J（焦耳）。

1.1.2 2. 信号平均功率定义

连续时间信号平均功率：

$$P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |f(t)|^2 dt$$

说明：P 为平均功率，单位 W（瓦特）。

1.1.3 3. 信号分类规则（正确教材定义）

根据能量 E 和功率 P 的取值，信号分为三类：

- **能量信号**
  判定：$E < \infty$（能量有限），此时必有 $P = 0$。
  示例：矩形脉冲、衰减指数信号。

- **功率信号**
  判定：$P < \infty$（功率有限），此时必有 $E = \infty$。
  示例：正弦信号、周期方波、单位阶跃信号。

- **非能量非功率信号**
  判定：**既不是能量信号，也不是功率信号**
  即：$E \to \infty$ 且 $P \to \infty$。
  示例：无界增长信号 $f(t) = t$、增长指数信号 $f(t) = e^{at}(a > 0)$。

考试必背结论

能量信号： $E<\infty,\ P=0$

功率信号： $P<\infty,\ E\to\infty$

非能量非功率：既不是能量信号，也不是功率信号

2 连续信号的时域描述和分析

2.1 正弦信号

- 数学表达式：$f(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$
- 核心性质：
  - **同频叠加性**：同频率正弦信号叠加后仍为同频率正弦信号。
  - **异频合成**：周期比为有理数时为周期信号，否则非周期。
  - **微积分不变性**：微分或积分后频率保持不变。

2.2 单位阶跃信号与矩形脉冲

- 单位阶跃信号：

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

- 矩形脉冲信号：

$$f_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$$

  有效区间为 $[\boldsymbol{-1, 1}]$，幅度为 $\boldsymbol{1}$，宽度为 $\boldsymbol{2}$。

2.3 窗函数与信号截断

- **矩形窗函数**：

$$w(t) = u(t+a) - u(t-a)$$

  作用：保留区间 $[\boldsymbol{-a, a}]$ 内的信号，区间外信号强制置 0。

- **信号相乘截断**：

$$f_{\text{截断}}(t) = f(t) \cdot w(t)$$

  - 窗内：信号保持不变
  - 窗外：信号变为 0

- **典型例题结论**：

$$[f_1(t) * f_2(t)] \cdot [u(t+5) - u(t-5)] = f_1(t+5)$$

  原因：

1. $f_1(t+5)$ 位于窗内，完整保留
2. $f_1(t-5)$ 位于窗外，被完全截断

2.4　单位冲激信号

- 基本定义：
  - 当 $t \neq 0$ 时，$\boldsymbol{\delta(t) = 0}$
  - 积分满足 $\boldsymbol{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1}$
- **抽样特性（筛选特性）**：
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(\tau - t_0)d\tau = f(t_0)$$
- **卷积性质**：
$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$
信号与冲激卷积后，仅发生平移，形状保持不变。

2.5　连续信号的时域运算

2.5.1　卷积运算

- 定义式：
$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$$
- 核心结论：
  - **矩形脉冲与冲激卷积后仍为矩形脉冲。**
  - **冲激只改变位置，不改变波形形状。**

2.5.2　信号时移与尺度变换

- **平移变换**：$f(t \pm t_0)$
- **尺度变换**：$f(at)$
- **复合变换**：$y(0.5t - 2)$ 包含平移与拉伸两步操作。

2.6　正交函数集与完备性

- **正交定义**：当 $k \neq l$ 时
$$\int_{t_1}^{t_2} \phi_k(t)\phi_l(t)dt = 0$$
- **完备性定义**：若区间内 **任意信号**都能被函数集线性组合无误差表示，则该集合为 **完备正交函数集**。
- **正弦函数集性质**：

  - 在区间 $(0, 2\pi)$ 上**正交**
  - 在区间 $(0, \pi/2)$ 上**不正交**
  - 仅由正弦构成的集合**不完备**，只能表示**奇函数**，无法表示偶函数与直流信号
  - 正弦 + 余弦集合才是**完备正交基**

2.7　冲激函数的抽样特性

2.7.1　典型积分公式

1. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt = \boldsymbol{f(-t_0)}$
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt = \boldsymbol{f(t_0)}$
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt = \boldsymbol{u(-t_0)}$
4. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} (t+\sin t)\delta\left(t-\frac{\pi}{6}\right)dt = \boldsymbol{\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}}$
5. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}\left[\delta(t)-\delta(t-t_0)\right]dt = \boldsymbol{1-e^{-j\omega t_0}}$

2.7.2　核心规则

- **冲激所在位置即为抽样点。**
- **将抽样点代入被积函数即可得到积分结果。**
- **被积函数在抽样点处必须连续。**

2.8　周期信号判断方法

- 各分量角频率：$\boldsymbol{\omega_1 = 10}$，$\boldsymbol{\omega_2 = 6}$
- 基本周期：$\boldsymbol{T_1 = \pi/5}$，$\boldsymbol{T_2 = \pi/3}$
- 周期比为有理数 $\boldsymbol{3/5}$，因此信号为周期信号。
- 基波周期：$\boldsymbol{T = \pi}$。

2.9　矩形脉冲与冲激的卷积

- $\boldsymbol{f_1(t)}$ 为矩形脉冲。
- $\boldsymbol{f_2(t)}$ 为两个冲激信号。
- $\boldsymbol{s_1(t)}$ 与 $\boldsymbol{s_2(t)}$ 均为平移后的矩形脉冲组合。
- **核心结论**：矩形脉冲与冲激卷积后仍然是矩形脉冲。

2.10　信号卷积与波形变换

- 分段卷积结果：

$$y(t)=\begin{cases}0, & t\le 1\\ 2(t-1), & 1<t<2\\ 6-2t, & 2<t<3\\ 2t-8, & 3<t<4\\ 0, & t\ge 4\end{cases}$$

- 波形变换 $\boldsymbol{y(0.5t-2)}$ 将区间 $\boldsymbol{(1,4)}$ 变换为 $\boldsymbol{(6,12)}$。

2.11　核心结论总结

考试必背结论

- **冲激抽样**：代入冲激位置即可得到函数值。
- **冲激卷积**：信号仅平移，波形形状保持不变。
- **窗函数截断**：保留窗内信号，窗外置 0。
- **完备性**：正弦 + 余弦完备，纯正弦不完备。
- **正弦集合**：在 $(0,2\pi)$ 上正交，但不完备。
- **矩形脉冲卷积冲激**：结果仍为矩形脉冲。